

Теория графов

① Лемма о рукопожатиях

Лемма (о рукопожат.). В графе G имеет рав-во $\sum_{v \in V_G} \deg v = 2|E_G|$.

Δ JE-ин-во ребер V -ин-во вершин.

Посчитаем кол-во пар (вершина, инц. ей ребро).

Способ 1: Сначала выбираем вершину потом счит. все ее ребра.

Для вершины v кол-во инц. ей ребер $\deg(v) \Rightarrow$ таких пар

$$\sum \deg(v).$$

Способ 2: Сначала выбер. ребро, потом смотрим какими вершинами оно инцед: если ребро соединяет 2 разн. вершин. то оно дает 2 инцед. (инцед. 2 вершинам), если e петля то

по определ. степени вершины петля дает вклад 2 в степень вершин $\Rightarrow$ число пар $2|E| \Rightarrow \sum \deg(v) = 2|E|$. $\square$

(можно по индукции)

② Лемма о сведении маршрута к цепи

Лемма. Если вершины $x, y \in V_G$ соединены маршрутом (x, y) -марш. тогда они соединены простой (x, y) -цепью.

Δ Рассмотрим (x, y) -маршрут P наим. длины. Тогда P не содержит повтор. вершин. Если z - повтор вершина, то из P можно выкинуть участ. между перв. входом z и последним $\Rightarrow$ противореч. с выбором P . Тогда ребра не повтор. $\Rightarrow P$ - простая цепь. $\square$

Определение. Маршрутом в графе наз. черед. пос-ть его вершин и ребер $(x_0, f_1, x_1, \dots)$; $x_i \in V_G$, $f_i \in E_G$. $\square$

$\forall i \in \overline{1, t-1} \quad \varphi(f_i) = [x_{i-1}, x_i]$, x_0 и x_t - концев. вершины маршрута P .
длина маршрута - число ребер в нем; если $x_0 = x_t$ - маршрут замкнут.

Определение. 1) Цепь - маршрут в котором все ребра разнотип.
2) простая цепь - цепь в котор. все вершины разнотип (кроме первой и посл.)

③ Лемма о мосте

Определение. $x, y \in G$, x и y наз. связн. если они равны, либо $\exists (x, y)$ -маршрут (соединили между собой).

Замечание (опред.). Отношение связн. эквив. отнош. эквивал. на ин-ве V_G и разбивает его на классы эквивал. $V_G = X_1 \cup \dots \cup X_k$, а подграфы $G_1(X_1) \dots G_k(X_k)$ порожд. в G подгруппами $X_1, \dots, X_k$ наз. компонентами связн. графа G .



2 комп. связ

Определение. Ребро $e \in E_G$ наз-ся мостом, если число компонент связн. в G больше чем число компонент связн. в G .

Лемма При удалении моста число компонент. связи увеличив. на 1. (что за мостом я доказываю)

Δ $H \subseteq G$ (подграф) - авт. компонент. связ. и e -ребро в нем авт. мостом. $\exists e$ соед. x и $y \in V_G$.

1) Докажем что в графе H -е вершины x и y не связаны.

От. пр. $\exists$ это не так. (связаны) $\Rightarrow$ в H -е $\exists (x, y)$ -маршрут P . (т.е. в графе H $\exists (x, y)$ -маршрут, не содержащий ребра e)

Возьмем две вершины $w, z \in V_H$. Они соед. нек. маршрутом Q .

1) Если Q не соед. $e \Rightarrow Q \subseteq H$ -е и вершины w, z связ. в H -е.

2) Если соед. ребро e , то заменим его маршрутом P и тогда вершины w, z опять будут связ. в H -е $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ противоречие (т.к. H -е как бы. связ. так и остался), т.е. док-но что x, y в H -е не связ.

2) Докажем что $\forall z \in V_H$ верно, что в H -е z связ. либо с x , либо с y (т.е. H расп. на две комп. связ.). т.к. H -связ., то $\forall z \in V_H$. в H $\exists$ простое (x, y) -цель R :

1) Если $e \notin R \Rightarrow R \subseteq H$ -е и в H -е z и y -связ.

2) Если $e \in R \Rightarrow$ в цепи простоты R :

$R = z_0 f, z_1 \dots f_k x e y \Rightarrow$ тогда z и x связ. в H -е. $\square$

④ Критерий ациклическости ребра

Теорема Определение. Ребро e наз-ся циклич. если оно принадлежит некоторому циклу в графе G .

Теорема. Ребро ациклично $\Leftrightarrow$ оно авт. мостом.

$\Delta \Leftarrow$ $\exists e$ -мост, $e \in E_G$. $\exists \varphi(e) = [x, y]$. $\exists e$ -циклическое. Тогда сущ. цикл $C \subseteq G$ котор. содержит e . Если из C удалить e , то C -е-это (x, y) -маршрут в G -е $\Rightarrow$ противоречие (т.к. связ.) $\Rightarrow e$ не мост (см. м. лемма из вопр. 3)

$\Rightarrow$ $\exists e$ -ациклич. ребро. Если e не авт. мостом, то $x, y \in V(G-e)$ связаны $\Rightarrow \exists$ простое цепь (x, y) в G -е. добавив к этой цепи e получаем цикл в G $\Rightarrow$ противор. с тем что e ациклично. $\square$

⑤ Теорема о числе ребер обычного графа

Определение. (n, m) -граф имеющий k компонент. связ. наз-ся (n, m, k) -графом.

Теорема. В любом обычном (n, m, k) графе выполнено неравн:

$$n - k \leq m \leq \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2}$$

Δ 1) Верхняя оценка для m . Найдем наиб. возможн. число ребер в обычном графе с n -вершинами и k компонент. связ. (т.е. выберем граф у которого будет наиб. число ребер с n -верш. и k -комп. связ.).

$\exists G$ -такой граф, тогда констр. его комп. связ. авт. помним графом. $G = K_{n_1} \cup K_{n_2} \cup \dots \cup K_{n_k}$ - полные графы. $\exists n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k$.

Докажем что $n_2 = 1$. От. пр. $\exists n_2 \geq 2$, удалим одну вершину из K_{n_2} при этом пропадет $n_2 - 1$ ребро. Добавим эту вершину в k -ю компоненту, тогда добав. n_1 ребро: $n_1 > n_2 - 1 \Rightarrow n_2 = n_3 = \dots = n_k = 1$

$$m = \frac{(n_1 - 1) \cdot n_1}{2} + \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2} \quad (\text{т.к. } n_1 = n - (k - 1))$$

2) Связи. граф имеет хотя бы $n-1$ ребро *. Если компонент k то в каждой комп. с n_i вершин. - ребер $m_i \geq n_i - 1 \Rightarrow \Rightarrow m = \sum m_i \geq \sum (n_i - 1) = \sum n_i - k = n - k \Rightarrow m \geq n - k$.
 (*) - док. во мот инд. или добави. вершин. (прямое док. во). $\square$

Следствие 1. Для любого обнн. (n, m) -графа G из втнн. нер-ва $m > \frac{(n-2)(n-1)}{2}$ следует, что G -связи.

Δ G -несвяз. $\Rightarrow k \geq 2$ Из теоремы можно число ребер достин. когда есть одна большая комп. (и $k-1$ изол. верш.), где число вершин $n - (k-1) = n - k + 1$ и ребер $\frac{(n-k+1)(n-k)}{2}$
 при $k=2 \quad m \leq \frac{(n-2)(n-1)}{2}$; $k=3 \quad m \leq \frac{(n-3)(n-2)}{2}$
 Значит абсол. макс. для несвяз. графа достин. при $k=2$ по условию $m > \frac{(n-2)(n-1)}{2}$, т.е m больше макс. возм. значения для несвяз. графа $\Rightarrow$ граф связан. $\square$

Следствие 2 Для всякого (n, m, k) -графа G справ. нер-во: $m \geq n - k$.
 Δ Миним. число и кратных ребер не влияет на кол-во вершин и комп. связ., а только на кол-во ~~вершин~~ ребер. следоват. величина $n-k$ не измен. а m может только увелич. по сравн. с обннн. графом. $\square$

6) Теорема об эквивал. определених дерева

Теорема Определение. Граф не имеющий циклов наз-ся ацикл. графом или лесом.

Определение. Связан. ацикл. граф наз. деревом. (компон. связ. лес. это деревья).

Теорема (об эквивал. опр. дер.) Для (n, m) -графа след. утв. равн.:

- а) G -дерево б) G -связи., $m = n - 1$
- в) G -лес, $m = n - 1$ 2) В графе $G \forall 2$ вершин. соед. един. прост. цепью.
- г) G -лес, добави. к нему нового ребра, приводит к образ. нового цикла

Δ а) $\Rightarrow$ б) докажем что в любом дереве $m = n - 1$.

Индукцией по m : при $m = 0 \Rightarrow n = 1$ - выполн.
 При $|EG| < m$ теорема верна, проверим при $|EG| = m$:
 Если $e \in EG \Rightarrow G - e = G_1 \cup G_2$ - 2 комп. связ. (т.к. е-ациклично $\Rightarrow$ 2 комп. св. в $G - e$)
 G_1 и G_2 - деревья и по предп. инд. $m_1 = n_1 - 1 \quad m_2 = n_2 - 1 \Rightarrow \Rightarrow m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1$.

б) $\Rightarrow$ в) G -не ацикл. $\Rightarrow \exists$ ребро $e \in EG$ - циклическое ребро $\Rightarrow \Rightarrow G - e$ - связ. граф $\Rightarrow$ по т. из вопр. 5 $n - k \leq m$. $\Rightarrow m - 1 \geq n - k = n - 1 \Rightarrow m \geq n$ - противоречие (т.к. $m = n - 1$) (т.к. дерево)

в) $\Rightarrow$ 2) ① G -связи. G -сост. из k комп. св-ти $\forall i \in \overline{1, k} \quad m_i = n_i - 1$
 $\Rightarrow m = n - k = n - 1 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow G$ -связ. $\Rightarrow G$ -дерево.
 ② $\exists x, y$ - две вершин., $P_1 \neq P_2$ - две прост. цепи соед. верш. x и y .
 $\Rightarrow \exists f \in EG: f \in P_1 \vee f \in P_2 \Rightarrow G - f$ связ. $\Rightarrow f$ - не мост $\Rightarrow f$ -цикл. ребро $\Rightarrow G$ -не дерево. $\times$

2) $\Rightarrow$ г) G -однн. циклич. граф т.е. лес $\exists x \neq y \in V_G \quad [x, y] \notin EG \Rightarrow$ добавление $[x, y]$ к G приводит к образ. нового цикла

г) $\Rightarrow$ а) G -связи. ~~лес~~. От. пр. G -не св. $\Rightarrow \exists$ хотя бы 2 комп. связ. добавив произв. ребро соед. вершин. одной комп. с верш. др. комп. (по ацикл. мост) $\Rightarrow$ противоречие (т.к. циклич. не образ. мост (поскольку мост - ацикл. ребро)). $\square$ Следствие от противн. по лемме о риконнотности v .

Следствие. В любом n -дереве, $n \geq 1$, имеется по крайней мере 2 вис. верш.
 Δ По индукции от n . $\sum \deg v = 2m = 2n - 2$. $\exists s$ - число вис. вершин.
 $\sum \deg v \geq 2(n-s) + s = 2n - s \Rightarrow 2n - 2 \geq 2n - s \Rightarrow s \geq 2$. $\square$

мимим, оценка снизу степеней вершин
ост. вершин имеют степень хотя бы 2
кон. во вершин со степ. 1

7 Лемма о весе

Лемма (о весе). $\exists G = (n, m, k)$ -граф, тогда G -вес $\Leftrightarrow m = n - k$

$\Delta \Rightarrow \forall i \in \overline{k} \quad m_i = n_i - 1$ (прям. выпр.) $\Rightarrow \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k n_i - 1 = n - k = m$

$\Leftarrow m = n - k$. Отпр. $\exists G$ -не ацикл. лесом (ацикл.), т.е. $\exists f \in E_G$ f_1 -уик. ребро. Рассмотрим граф $G_1 = G - f$, предположим что f_2 -уик. ребро в G_1 , построим $G_2 = G_1 - f_2$ и т.д. В итоге получим граф G_s -ацикл. котор. ацикл. лесом. и где n $m > |E_{G_s}| = n - k$ (т.к. вершин не убрали и копий не менялись) ($|E_{G_s}| = n - k$ по этой же лемме $\Rightarrow$). $\Rightarrow$ противоречие (т.к. $m = n - k$). $\square$

8 Утверждение о построении леса из дерева

Утверждение. $\exists G' \leq G$ -подграф: $|V_{G'}| = |V_G|$. Тогда G' наз-ся остовным.

Определение. Остовным деревом связ. графа G наз-ся его остовный подграф ацикл. деревом. $\square \rightarrow \square$ или Σ

Определение. Остовом графа G наз-ся объединение остовн. деревьев по копий. связ. (если G -связ. $\Rightarrow$ остов-ост. дерево) (если G -лес $\Rightarrow$ остов-лес состоит из ост. дер. копий. связ.)

Утверждение. Если $M \leq G$ и M -ацикл. $\Rightarrow \exists$ остов $G' \leq G : M \leq G'$, т.е. любой ацикл. подграф M вб. построен от остова графа.

Δ Достаточно док-ть две одна коп. связ. т.е. в предп. что G -связи. $M \leq G$ -ацикл.

Если $V_M \neq V_G$, то рассмотрим подграф M' , получ. из M добав. всех вершин из $V_G \setminus V_M : M \leq M' \leq G$ M' -ацикл. остовн. подграф G .

Теперь к M' применим след. процесс: добав. ребра пока сохр. св-во ацикл.ности, в итоге придем к графу G' : $M \leq M' \leq G' \leq G$, очевидно что G' -связи. (т.к. если бы это было не так, то можно добавить ребро соедин. копий. связн. и при этом ацикл.ность сохранил $\Rightarrow G'$ -остовное дерево G (остовное дерево ацикл. остовом в связн. графе). $\square$

9 Утверждение о замене ребра в остове

Утверждение. $\exists T_1, T_2 \leq G$ -два разн. остова. Тогда $\forall e \in E_{T_1} \exists f \in E_{T_2} : T_1 - e + f$ -остов в G .

Δ Дост. доказ. две одна коп. связн. т.е. предп. G -связн. Итак. $T_1 \leq G$, G -связн. и T_1, T_2 -его ост. деревья.

$\forall e \in E_{T_1}$ e -мост. (т.к. нет циклов), $T_1 - e = k_1 \cup k_2$ -две коп. связн.

$\forall k_1 = X_1, \forall k_2 = X_2$. В связн. $T_2 \exists f \in E_{T_2}$, котор. соедин. некот.

Вершин. из X_1 с нек. Вершин. из X_2 (т.к. T_2 - связ. Вершин. графа $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ сущ. маршрут. между x_1 и x_2 (т.к. $x_1, x_2 \in T_2$) $\Rightarrow$ в этом маршрут. сущ. ребро f $\Rightarrow$ тогда рассмотрим $f: f \in E(T_1 - e)$ (т.к. $T_1 - e$ распад. на две комп. связ. X_1, X_2), а ребро f соедин. их, значит при добавлении к $T_1 - e$ ребра f циклов не возникает т.к. f связ. две разн. комп. связ. графа $T_1 - e$ (т.е. f -мост $\Rightarrow$ ацикл.). $\Rightarrow T_1 - e + f$ - ацикл. граф, т.е. лес.

$|E(T_1 - e + f)| = |E(T_1)| = |V(G)| - 1 = n - 1$ (т.к. T_1 - ост. дерево $\Rightarrow T_1$ -дерево $\Rightarrow$ по т. об экв. опред. Вопрос в $|E(T_1)| = |V(G)| - 1 = n - 1$) $\Rightarrow$ учитывая что $T_1 - e + f$ - лес и $|E(T_1 - e + f)| = n - 1$ где n - число вершин. в графе, получаем по теореме об экв. опред. вопрос в том что $T_1 - e + f$ - дерево, а поскольку T_1 - остов а вершин. мы не убрали и не добавили, получаем что $T_1 - e + f$ - остовное дерево, а стало быть и остов G (т.к. G - связн.). $\square$

10 Теорема Пойа

Теорема $\exists n \geq 2, M \subset S_n$ - некотор. мн-во транспоз.

Тогда $\langle M \rangle = S_n \Leftrightarrow G_M$ - связ.

Определим По мн-ву $M \subset S_n$ строится граф G_M :

- вершин $\{1, \dots, n\}$
- ребро $\{i, j\}$ есть $\Leftrightarrow (i, j) \in M$

Определим Группа перест. $G \leq S_n$ наз-ся транзит. если $\forall a, b \in \{1, \dots, n\}$

$\exists$ перест. $g \in G: g(a) = b$ (т.е. можно перест. любую верш. в любую другую)

$\Delta \Leftrightarrow \exists G_M$ - несвязн. $\Rightarrow V = V_1 \cup \dots \cup V_k, k \geq 2$ (между разными компон. нет ребер $\Rightarrow$ в M нет транспоз. вида (a, b) с $a \in V_p, b \in V_q, p \neq q$)

Докажем что если G_M - несвязн. то $\langle M \rangle$ - нетранзит. любой элемент $g \in \langle M \rangle$ явл. произвед. транспоз. из M (по теореме о строен. подгруппы).

Каждое транспоз. представл. $\exists$ -ти внутри одной компон-ти V_p . Следовательно $\forall g$ и $\forall V_p, g(V_p) = V_p$ (т.к. транспоз. из одной компон. не вынес. на V_p).

а транспоз. внутр. V_p просто меняют вершин. внутри V_p местами не изменяя мн-во V_p , меняется лишь порядок. Возьмем $a \in V_1, b \in V_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall g \in \langle M \rangle$ имеем $g(a) \in V_1 \neq b \Rightarrow$ группа не транзитивна. Но группа S_n - транзитивна $\Rightarrow \langle M \rangle$ - транзит. $\Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow G$ - связн.

$\Leftrightarrow$ Докажем что если G_M - связн. то $\langle M \rangle$ содержит все транспоз. (i, j) т.е. $\forall i \neq j \in \{1, \dots, n\} (i, j) \in \langle M \rangle$. $\exists$ i, j - произв. вершин, т.к. G_M - связ. $\Rightarrow \exists$ маршрут $\tau = (i, j)$ т.е. $i = v_0, v_1, \dots, v_k = j$ (каждое ребро $\{v_{t-1}, v_t\}$ дает. транспоз. $(v_{t-1}, v_t) \in M$)

Рассмотрим $\tau = (v_0, v_1)(v_1, v_2) \dots (v_{k-1}, v_k) \dots (v_1, v_k)(v_0, v_1)$, что проверить что $\tau = (i, j)$ таким образом любое транспоз. лежит в $\langle M \rangle \Rightarrow \langle M \rangle = S_n \quad \square$

11 Алгоритм Краскала

! Рассм. только обильно связ. графы из остов. явл. деревья остовные.

Определение $\exists G$ - граф, $\ell: E \Rightarrow \mathbb{R}, \ell(e) > 0$, тогда G наз-ся взвеш. графом.

$G(V, E, \ell)$, $e \in E$ - ребро, $\ell(e)$ - вес ребра e

Определение Миним. остовом в G наз. остовное дерево миним. возм. веса

Определение Остовный лес графа G наз-ся любой его остовн. подграф явл. лесом.

Определение $\exists F$ - остовн. лес графа $G, F \leq G$, ребро $e \in E_G$, концы вершин котор. лежат в разных компон. F , наз-ся

внешним по отношению к лесу F .

Обозначение $\exists H \leq F$ - комп. св. лес F . через $E(H)$ обозначим

$E(H) = \{e \in E_G \mid e \text{ - внешн. по отн. лесу } F, \text{ и из некот. верш. } H\}$.

Лемма $\sum F \leq G$ - остовн. лес, $H \leq F$ - комп. связ. и $C \leq G$ - цикл.
 Тогда $|E(C) \cap E(H)|$ - всегда четное число.

$\Delta E(H) = \{e \in E(G) \mid e \text{ соедин. верш. } H \text{ с } V(H)\}$
 Рассмотрим цикл C как замкнут. пос-ть вершин: $c_1, c_2, \dots, c_m, c_1$
 Ребро $\{c_i, c_{i+1}\}$ принадлежит $E(H) \Leftrightarrow$ один из концов в H другой в $\bar{H} = F \setminus H$
 Найдем обход цикла с какой-нибудь вершиной, каждый раз когда мы находимся в H и переходим в $\bar{H}$, это ребро из $E(H)$, что бы снова оказаться в H , мы должны пересечь границу обратно - еще одно ребро из $E(H)$.
 Каждый раз пересек. $H \rightarrow \bar{H}$ дает $+1$ к счету, и $\bar{H} \rightarrow H$ дает еще $+1$.
 Поскольку цикл замкнут, кол-во переходов $H \rightarrow \bar{H}$ равно $\bar{H} \rightarrow H$.
 Общее число ребер = (число входов) + (число выходов) = 2 * (число входов) - четно $\square$

Определение Остовн. лес $F \leq G$ наз-ся достр. до миним. остовн. дерева графа G , если $\exists$ миним. остовн. дерево $T: F \leq T$.

Лемма. G - взвеш. граф; F - ост. лес, кот можно достр. до мин. остовн. дерева; H - компон. связ F ; $E(H)$ - мн-во ребер, соедин. и с остальн. компон. F ; e - ребро миним. веса среди всех ребер из $E(H)$. Тогда лес $F' = F + e$ можно достроить до миним. остовного дерева.

$\Delta \sum F \leq T, T$ - мин. ост. G .
 1) если $e \in ET \Rightarrow F + e \leq T \Rightarrow F + e$ достр. до мин. ост. T .
 2) если $e \notin ET \Rightarrow$ поскольку T - дерево, то $T + e$ содержит ровно 1 цикл. проход. через e (по т. об экв. опред. вып. в). C - цикл в $T + e$, т.е. цикл в $G \Rightarrow$ т.к. e был внешним, то $e \in E(H) \cap E(C)$, по пред. лемме $\exists$ по крайней мере еще ребро $f \in E(H) \cap E(C) : l(f) \geq l(e)$ - по условию e - миним.
 Рассмотрим $T_1 = T + e - f$, T_1 - связ. $(n, n-1)$ -граф (т.к. T - ост. дерево $\Rightarrow$ число вершин совпадает с числом вершин в $G \Rightarrow$ в T , больше число вершин, а по теор. об экв. опред. $m = n-1$ в T , в T_1 число ребер так же не изменилось) $\Rightarrow \Rightarrow$ по т. об экв. опред. T_1 - дерево $\Rightarrow T_1$ - ост. дерево.
 $\rightarrow F + e \leq T_1$, т.к. $f \notin F \quad l(T_1) = (l(F) + l(e) - l(f)) \leq l(T) \Rightarrow T_1$ - миним. ост. дерево в G , и $F + e$ достр. до него. $\square$

Алгоритм. G - обн. связ. взвеш. граф. $F_0 = O_n$ - нулевой ост лес $n = |V(G)|$ страни пость $F_0, F_1, \dots, F_{n-1}$ - остовные леса; по лемме на каждом шаге добав. внешн. ребро мин. веса.

12) Планарность графов

$\mathbb{T}$ - метр. пр-во $(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \text{трещин. сфера})$

Определение $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{T}$ - непрерывн., причем $\forall 0 \leq t_1 \leq t_2 \leq 1 : \gamma(t_1) = \gamma(t_2) \Rightarrow t_1 = 0, t_2 = 1$. Тогда $\gamma([0, 1]) \subset \mathbb{T}$ наз-ся Жорданов. кривой (ЖК).
 $\gamma(0), \gamma(1)$ - концы ЖК; $\gamma(0) = \gamma(1) \Leftrightarrow$ крив. замкнута.

Определение Геометрич. графом G' наз-ся сов-ть двух мн-в!
 $V' = \{v_1, \dots, v_n\}$ и $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, где v_i - точки в $\mathbb{T}$, e_j - ЖК в $\mathbb{T}$ и при этом $\forall e_j \in E, e_j$ либо соедин. точки $x, y \in V'$, либо оба концы замкн. ЖК с концами и началом в мн. $x \in V'$. (замкнут ЖК - как? еще нет?)

Определение $\gamma G'$ - реал. граф в $\mathbb{T}$, тогда ему соотв. абстрактн. граф $G = (V, E, \varphi)$ у которого $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ $E = \{e_1, \dots, e_m\}$, причем $\varphi(e_j) = [u, v] \Leftrightarrow e_j$ соедин. u и $v \in V$; $\varphi(e_j) = u \Leftrightarrow e_j$ - замкн. ЖК.

Определение Геометр. граф G' наз-ся укладной в $\mathbb{T}$ если:
 $\forall e_j \neq e_i \in E, x \in e_j \cap e_i \Leftrightarrow (x \in V) \vee (x \text{ - верш. между } e_i \text{ и } e_j)$

Определение Говорят что G^* обладает укладкой G' в $\mathbb{T}$, если он изоморфен абстр. графу соотв. укладке G' .

6 mi-ти $(n, m, 1, f)$ -групп. $\square$

⑭ Нер-во для числа ребер планарного графа

Утверждение. В G -связи, обильном, планарном (n, m) -графе, при этом $n \geq 3$. Тогда выполн. св-во: $m \leq 3n - 6$.

Δ Доем. доказать две связи. плоского графа. (обыкновенный) $(n, m) G'$
 G' - обыкновен. граф $\Rightarrow$ нет. крайних. ребер и петель $\Rightarrow$ любая грань
 ограничена ≥ 3 ребрами (т.к. две смежные ребра или одна огранич. если
 это кратное ребро, а одним ребром если это петля). f - число
 граней; $L_1 \dots L_f$ - число ребер огранич. i -ую грань. $L_1 + \dots + L_f \leq m - 2$ (т.к.
 у ~~ребра~~ ^{вершины} две стороны $\Rightarrow$ она может быть огранич. максим. 2 гранями)
 (ребро огранич. одной гранью если не изв. ее вершина височая).
 $\forall i, L_i \geq 3 \Rightarrow 3f \leq 2m$, $f = m - n + 2$ (используем теор. из в. 13, учитывая что $k=1$)
 $\Rightarrow 3m - 3n + 6 \leq 2m \Rightarrow m \leq 3n - 6$. $\square$

⑮ Степень вершины в планарном графе

Утверждение. В любом обннов. план. графе G

Вершина $v \in VG$: $\deg v \leq 5$

Δ Достаточно расщ. связи. граф.

1) $n = |V(G)| = 6$ - сб-во очевидно выполнено. Вопрос 14 утв.

2) $\exists n \geq 7, m = |E_G|$

$$\exists n \geq 7, m = 12n$$

$$\prod \exists \forall v \in V G \quad \deg v \geq 6 \Rightarrow 6n \leq \sum_{v \in V G} \deg v = 2m \leq 2(3n - 6) = 6n - 12 \quad \square$$

⑩ Критерий Понтрягина - Куратовского

Лемма $K_{3,3}$ - не планарен

Δ  $\Sigma K_{3,3}$ образует γ -матрицу



В $K_{3,3}$ нет циклов длины 3, самый короткий цикл имеет длину 4. То он имеет 4 ребра.

каждое право оформл. не менее чем 4 репринта
указ (правовое в указе)

(Т.к. каждое ребро оупаилено 2 триангулами и $8 \cdot 1$
состоит из m и n ребер.), тогда: $f = m - n + k + 1 = 5 \Rightarrow 2.5 \leq 9$ ☒

составим сумму из k ребер.), тогда:
 $4f \leq l_1 + \dots + l_k \leq 2m \Rightarrow 2f \leq m \Rightarrow$ уменьшаем $f = m - n + k + 1 = 5 \Rightarrow 2 \cdot 5 \leq 9$ ✗

Лемма. Граф K_5 - не планарен.

Лемма. Граф K_5 - не планарен.
 Δ Если планарен. тогда $m \leq 3n - 6$ (Вопр. 14). $\Rightarrow m = 10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$ $\times$ $\square$
 ... тогда рассмотрим графу G_2 , $\rightarrow$

Определение G_1 наз. графом гомотопическим графу G_2 , если G_2 получен из G_1 конечным числом добавлений и (или) удалений верш. степен. 2.



граф K_5



Теорема (кр-ий Поляршина) $\mathcal{C}$ -помарен $\Leftrightarrow$ он не
содержит подграфов гомеом. K_{33}, K_5

17) Теорема Кэли

Определение. $\exists G$ - произв. граф, тогда число t - миним. число при котором:

- 1) $EG = E_1 \cup \dots \cup E_t$ - разбиение ^{каждый подграф содержит все вершины исходного графа (остов)}
- 2) $\forall i \in \{1, \dots, t\}$ граф (V, E_i) - планарный

наз-ся толщиной графа G . $t(G)$ - обознач. для исходн. графа $(\min \{k \in \mathbb{N} \mid \text{существ. разбиение } EG = E_1 \cup \dots \cup E_k : \text{каждый } (V, E_i) \text{ - планарный}\})$
(прост. слов. - миним. число план. подграфов, на которое можно разбить ребра исходного графа так, чтобы каждый подграф был планарным)

Утверждение. Для любого обильн. связн. графа G с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами $t(G) \geq \lceil \frac{m}{3n-6} \rceil$ ^{фунд. поток, чистая часть сверху}

Δm_i - число ребер в (V, E_i) - планарн.

используя утв. из вопроса 14. науч.: $m_i \leq 3n-6$, $\forall i \in \{1, \dots, t\}$
(хотя в условии утв. и требуется, чтобы граф был связн., но (V, E_i) не обяз. связн., мы можем восп. след. лемм. $m_i \leq m \leq 3n-6 \Rightarrow$ суммируя m_i , получ. $m \leq (3n-6)t \Rightarrow t \geq \frac{m}{3n-6}$ $\square$)

18) Теорема Кёнига

Определение. $\exists G = (V, E, \varphi)$ - произв. граф и $\{c_1, \dots, c_t\}$ - произв. конечное мн-во. Отображ. $\varphi: V \rightarrow \{c_1, \dots, c_t\}$ наз-ся раскраской G , если $\forall i \neq j \in \{c_1, \dots, c_t\} : \forall v_i, v_j \in V : v_i, v_j$ - смежны $\Rightarrow \varphi(v_i) \neq \varphi(v_j)$
(t -раскраска графа)

Определение. G наз-ся t -раскраш. если он обладает t -раскраской

Определение. Если G явл. t -раскраш., но не явл. $(t-1)$ -раскраш., то G наз. t -хромат. графом;

t наз-ся хроматическим числом графа G - $\chi(G) = t$.

Замеч. t -раскр. и t -хромат. не зависят от кратных ребер и петель, далее G - обильн. (очевидно).

"Очевидн. св-ва":

1) G_1 - 1 раскр. $\Leftrightarrow G_1 = O_n$

2) G явл. 2-хромат $\Leftrightarrow G$ не явл. O_n и G - двудольный

Δ Двуд. граф - граф мн-во вершин которого можно разбить на две доли так, что все ребра соедин. вершин из разн. долей.

$\Rightarrow \exists \chi(G) = 2$, $V_1 = \{v_1 \in V \mid v_1 \text{ раскр. в } c_1\}$, $V_2 = \{v_1 \in V \mid v_1 \text{ раскр. в } c_2\}$. По опред. раскраски, любое ребро соедин. вершин разного цвета $\Rightarrow$ все ребра из V_1 идут в V_2 и обратно $\Rightarrow G$ - двудольный.

$\Leftarrow \exists G = (V_1 \cup V_2, E)$ - двудольный все вершины V_1 в c_1 , V_2 в c_2 , поскольку ребра соедин. только V_1 с V_2 , смежные верш. имеют разные цвета $\Rightarrow$ правильная раскраска $\square$

3) $\chi(K_n) = n$ и если $K_5 \leq G \Rightarrow \chi(G) \geq 5$

Теорема (Кёниг) $\exists G \neq O_n$. Тогда:

$\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ в G нет циклов нечетной длины.

$\Delta \Rightarrow \chi(G) = 2 \Rightarrow G$ - двудольный граф. $v_1, v_2, \dots, v_{k+1}$ при движении по циклу или на каждом шаге переходим из одной доли к другой, $(v_i \in V_1 \wedge v_{i+1} \in V_2 \vee v_i \in V_2 \wedge v_{i+1} \in V_1)$ т.е. или возврац. в V_1 через четное число шагов (ребер) $\Rightarrow$ циклы четны.

$\Leftarrow$ Фиксируем одну вершину s ; Раскрасим все вершины в 2 цвета по четности расстояния от s :

$A = \{ \text{вершины, расст. от } s - \text{четное} \}$

$B = \{ \text{вершины, расст. от } s - \text{нечетное} \}$

Докажем что: все ребра соедин. вершин из A с вершинами из B .
Отпрот. $\exists$ ребро uv , где обе вершины одного цвета (т.е. обе в A или в B (т.е. ребро соедин. вершин одн. цвета)).

1) Если $u, v \in A$:

- путь P_1 от s до u длины p (четной)

- путь P_2 от s до v длины q (четной)

- ребро uv переход от u к v

Соединим: идем P_1 из s в u , затем uv , и обратно P_2 от v в s .
Получим замкнут. маршрут общей длины $p + 1 + q$ -

- нечетной длины, убрав повтор. вершин получим простой цикл нечетной длины $\times$ с условием.

2) Если $u, v \in B$ - аналогично.

(Утв. В любом замкнут. маршруте нечетной длины $\exists$ простой цикл нечетной длины (док-во очевидно индукц. по длине маршрута) $\square$)

Следствие. Если G - дерево с числом вершин $n \geq 2$, то $\chi(G) = 2$.

19 Теорема Брукса

Утверждение. $\exists G$ - обн. граф, $d = \max_{v \in V} \deg v$, тогда $\chi(G) \leq d + 1$

Δ Индукцией по числу вершин:

при $n = 2$ - утв. очевидно

$\exists n = |V(G)|$ и при $< n$ вершин теорема верна;

$v \in V(G)$, $G' = G - v \Rightarrow$ где G' утв. верно;

т.к. $d = \max \deg v$, то $\deg v \leq d$; По предп. G' раскр. в $d+1$ цвет.

красим v в оставшиеся цвета (т.к. степень $\leq d$ а раскраска красим v в оставшиеся цвета (т.к. степень $\leq d$ а раскраска

можно в $d+1$ цветов, то у нас есть $+1$ цвет котор. мы и раскрас. v)
 $\Rightarrow \chi(G) \leq d + 1 \quad \square$

Теорема (Брукс) Если G - обн. граф, не авт. полный и $d = \max(\deg v)$, $d \geq 3 \Rightarrow \chi(G) \leq d$.

Δ Если есть вершина v со степенью $< d$, удаляем ее.

Оставшийся граф G' имеет степен. $\leq d$ и не полн.

По индукции (по числу вершин) G' можно раскрасить в d цветов

у v не более $d-1$ соседей, значит среди d цветов найдется свободный и в него и раскрасим $v \quad \square$

20 Теорема Шивуда

Теорема. Всякий планарный граф явл. 5-раскраш.

Δ По индукции.

1) для графов с числом вершин $n \leq 5$ - очевидно.

2) Если планарный граф с n вершинами ($n \geq 6$) и для всех планарных графов с меньшим числом вершин верно.

Из умв. выпр. 15 $\exists v: \deg v \leq 5$. $\nexists G' = G - v$ - план. граф.

По предп. инд. можно G' раскрасить в 5 цветов.

У v не более 5 соседей в G . Если среди 5 цветов есть цвет, не встретившийся среди соседей v , то красим v этим цветом.

Проблема: у v может быть ровно 5 соседей и они могут быть раскрашены в 5 цветов: рассмотрим данный случай.

5 соседей v - a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 в циклич. порядке. Их цвета: $c_1, \dots, c_5$ различны:

$\nexists$ подграф G' , сост. из вершин, окрашенных в цвета c_1 и c_3 , и ребер между ними; Возможны два вар:

Случай А: a_1 и a_3 не в одной компоненте связности G' , тогда можно перекрасить компоненту, содержащую a_1 , поменяв в ней цвета c_1 и c_3 . $\Rightarrow a_1$ получит цвет c_3 , теперь у соседей v отсут. цвет c_1 , в него и красим v .

Случай В: a_1 и a_3 в одной компоненте. Тогда $\exists$ путь из a_1 в a_3 сост. из вершин цвета c_1 и c_3 . В план. графе.

Этот путь вместе с ребрами (v, a_1) и (v, a_3)

и вершиной образует цикл, отделяя a_2 и a_4

друг от друга. Тогда не может случ.

пути из a_2 в a_4 сост. только из вершин цветов c_1 и c_3 (такой путь должен был бы пересечь цикл, что невозможно в план. графе) $\Rightarrow$ в подграфе G' и

вершины a_2 и a_4 наход. в разн. компон. $\Rightarrow$ можно

сделать действие что и с комп. G' в случ. А.



В обоих случаях мы нашли раскраску v в один из пяти цветов. $\square$

21 Простр-во циклов графа

G -объективный (n, m) граф.

$\nexists$ два ВП над полем $P = GF(2)$

• $C_0(G)$ - размер. n , порожд. базисом $(v_1, \dots, v_n) = \vec{v}$.

• $C_1(G)$ - размер. m , порожд. базисом $(e_1, \dots, e_m) = \vec{e}$.

зад. два отображт:

1) $\varphi: V \rightarrow C_0(G)$, $\varphi(v_i) = v_i = v_i^*$

2) $\psi: E \rightarrow C_1(G)$, $\psi(e_i) = e_i = e_i^*$

$\vec{u} = (u_1, \dots, u_r)$ - произв. пос-ть вершин, $u_i \in V_G$

$\vec{u}^* = \varphi(\vec{u}) = u_1^* + \dots + u_r^* = \varphi(u_1) + \dots + \varphi(u_r)$

$\vec{a} = (a_1, \dots, a_s)$ - произв. ребер. $a_i \in E_G$.

$\vec{a}^* = \psi(\vec{a}) = a_1^* + \dots + a_s^* = \psi(a_1) + \dots + \psi(a_s)$.

Определение $\delta: C_1(G) \rightarrow C_0(G): \delta(\epsilon_i) = u^v + v^u$ - задано отображ. δ на базисе ϵ ВП $C_1(G)$; ϵ_i - абн. ребром $\epsilon_i = e_i^v, e_i = [u, v] \in E G$.
 δ - задано ПО ВП $C_1(G)$ в ВП $C_0(G)$; $\alpha \in C_1(G), \alpha = \sum \epsilon_i \cdot c_i \Rightarrow$
 $\Rightarrow \delta(\alpha) = \sum \delta(\epsilon_i) \cdot c_i$; δ наз-ся граничн. оператором.

Определение Пр-ом. циклов. графа G наз:
 $Z_1(G) = \ker \delta < C_1(G)$, где $\ker \delta = \{ \alpha \in C_1(G) \mid \delta(\alpha) = 0 \}$.

Утверждение. 1) Если $\bar{\alpha}$ - пос-во ребер в G , образ. замкнут. маршрут, то $\bar{\alpha}^v \in Z_1(G)$

2) Всякий 1-цикл $\alpha \in Z_1(G)$ предст. в виде $\alpha = \sum_{i=1}^t \bar{\alpha}_i^v$, где $\bar{\alpha}_i$ - прост. циклы G .

Δ 1) $\bar{\alpha}$ - замкн. маршрут. в G $\bar{\alpha} = \alpha_1 \dots \alpha_t - \alpha_1 = [u_1, u_2], \alpha_2 = [u_2, u_3] \dots \alpha_t = [u_t, u_1]$

$\delta(\bar{\alpha}^v) = u_1^v + u_2^v + u_2^v + \dots + u_t^v + u_1^v = 0$ (т.к. $u_i^v + u_i^v = 2u_i^v = 0 \cdot u_i^v = 0$).

2) 1-цикл - набор ребер, в котором у каждой вершины четная степ.
 $\bar{\alpha}$ - т.цикл. $u \in \bar{\alpha} \neq \emptyset$. Поскольку все степени вершин четны в $\bar{\alpha}$ обяз.
 есть простой цикл C_1 .
 $\nexists \alpha_1 = \alpha + C_1 \Rightarrow \alpha_1$ - снова цикл. (т.к. сумма двух 1-циклов) у
 него меньше ребер чем у α , т.к. мы убрали все ребра C_1 ,
 котор. вход. в α ; в α_1 все степени четны, если $\alpha_1 \neq \emptyset$, повто-
 ряем и находим C_2 и т.д. $\square$

22) Цикломатическое число графа

Определение. Цикломат. число графа $G - r^*(G) = m - n + k$
 где $m = |E|$ - число ребер, n - вершин, k - число комп. св-ти.

Теорема 1) $\dim Z_1(G) = r^*(G) = m - n + k = r$

2) в $Z_1(G)$ $\exists$ базис вида $\bar{\alpha}_1^v \dots \bar{\alpha}_r^v$, где $\bar{\alpha}_i$ - прост. циклы G .

Δ 1) Индукция по числу ребер m :

• База индукции: $m=0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\}$ (пустое мн-во ребер)

$m - n + k = 0 - n + n = 0 \Rightarrow$ база верна

• Формула верна для всех графов с $m-1$ ребрами

• $\nexists$ граф G с m ребрами.

Удалим одно ребро e . Возможны две ситуации!

Случай 1: e - мост $\Rightarrow \exists G' = G - e$, тогда $n' = n, m' = m - 1,$

$k' = k + 1$ (т.к. мост). По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m' - n' + k' =$

$= (m - 1) - n + (k + 1) = m - n + k$. Заметим что удаление

моста не меняет разрывает пр-ва циклов, т.к.:

• Мост не входит ни в какой цикл (иначе это не мост)

• Поэтому любой 1-цикл в G не содержит e , и все 1-циклы G

это в точности 1-циклы в $G' \Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') = m - n + k$.

Случай 2: e - не мост $\Rightarrow G' = G - e \Rightarrow n' = n, m' = m - 1, k' = k,$

По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m - n + k - 1$. Заметим что добави.

ребра e к G' увелич. раз-сть пр-ва циклов на 1, т.к.

появи. новый фундамент. цикл, содержащ. e , и этот

цикл не выразн. через старые (т.к. любой 1-цикл из G'

не содержит ребра e) $\Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') + 1 = (m - n + k - 1) + 1 = m - n + k$

2) Индукцией по числу ребер m .

- База инд: $m=0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\} \Rightarrow$ базис пустой $\Rightarrow$ верно.
- $\exists$ где все графы с числом ребер $< m$ утв. Верно
- Докажем где графа $G=(V, E)$ с m ребрами.

Случай 1: G -лес $\Rightarrow r^*(G) = 0$ (т.к. $m = n - k$) $\Rightarrow Z_1(G) = \{0\}$
 $\Rightarrow$ базис пустой - утв. выполн.

Случай 2: G содержит циклы $\Rightarrow$ выберем в G простую
 цикл $\bar{a}_l^*$, $\exists$ е - любое ребро, вход. в $\bar{a}_l^*$, теперь
 $\nexists G' = G - e \Rightarrow$ в G' $m' = m - 1$, $k' = k$, $r' = r - 1$. По предп. инд.
 в $Z_1(G')$ существуют базис из прост. циклов: $\bar{a}_1^*, \dots, \bar{a}_{r'}^*$ (прост. циклы)
 Теперь восст. ребро $e \Rightarrow$ в G появ. новый незав. цикл -
 тот самый $\bar{a}_l^*$. Циклы $\bar{a}_1^*, \dots, \bar{a}_{r'}^*$ остаются циклами в G

Проверим что сис-ма $\bar{a}_1^*, \dots, \bar{a}_{r'}^*, \bar{a}_l^*$ - явл. базисом $Z_1(G)$.

а) ЛНЗ - очевидно (т.к. циклы $\bar{a}_l^*$ содержат e , а ост. нет).

б) любой 1 -цикл. выраз. через них:

$\exists D \in Z_1(G) \Rightarrow$ если $e \notin D \Rightarrow D \in Z_1(G')$ и выр. чрез $\bar{a}_1^*, \dots, \bar{a}_{r'}^*$
 если $e \in D$, то $\nexists D' = D \oplus \bar{a}_l^* \Rightarrow e \notin D' \Rightarrow D' \in Z_1(G') \Rightarrow D' = \sum_{i=1}^{r'} \alpha_i \bar{a}_i^* \Rightarrow$

$$\Rightarrow D = \sum_{i=1}^{r'} \alpha_i \bar{a}_i^* + \bar{a}_l^* \quad \square$$

Размерность $\dim Z_1(G) = r = r' + 1$